衢州智造新城衢州巨化锦纶有限责任公司“9·4”一般爆燃事故调查报告

发布时间：2026-09-15 10:12:49 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:402 字体：[大 中 小]

2025年9月4日5时42分许，衢州巨化锦纶有限责任公司10万吨/年环氧氯丙烷装置精馏区域轻组分贮罐V0223发生超压爆炸解体，轻组分泄漏闪燃引发火灾，事故造成部分设备、管道等损坏，无人员伤亡，未对周边环境造成其他影响，直接经济损失86.82万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）有关规定，受市政府委托，2025年9月5日，市应急局、市消防救援支队牵头成立了由市应急局、市消防救援支队、市公安局、市总工会、市人社局、智造新城应急局等单位组成的事故调查组，并邀请市检察院派人参加事故调查工作。根据调查需要,事故调查组聘请相关专家对事故进行了分析；11月28日，专家组提交了事故技术分析报告。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查，查明了事故经过、原因，认定了事故的性质和责任，对责任者提出处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出防范整改意见。

经调查认定，本起事故是一起因轻组分贮罐物料自聚物堵塞冷凝器进气通道，企业安全生产管理责任落实不到位，员工未严格执行安全操作规程和安全管理制度导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况。

衢州巨化锦纶有限公司（以下简称锦纶公司），统一社会信用代码：91330800X097602096，法定代表人：夏*波，注册地址：衢州市柯城区巨化北二道56号。经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。安全生产许可证编号：（ZJ）WH安许证字[2023]-H-0425，有效期：2023年10月30日至2026年10月29日。

（二）事故发生装置情况。

事故发生于锦纶公司10万吨/年环氧氯丙烷装置，该装置项目采用北京中超海奇科技有限公司的超重力氯化、皂化技术，于2020年3月22日取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（2020-330155-26-03-146726），2021年9月8日取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书（衢应急管理危化项目安条审字〔2021〕46号），2022年1月29日取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（衢危化项目安设审字〔2022〕10号），2023年12月4日锦纶公司组织通过竣工验收，2024年6月26日取得安全生产许可证（（ZJ）WH安许正字【2023】-H-0425）。

2024年对锦纶公司10万吨/年环氧氯丙烷装置进行节能优化技改，6月27日取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，备案号：2406-330851-04-02-424622。2025年1月8日取得衢州市应急管理局安全条件审查取得审查批复（衢应急危化项目安条审字〔2025〕001号）。4

月15日取得衢州市应急管理局安全设施设计审查取得审查批复（衢应急危化项目安设审字[2025]023号）。其中技改内容包括将原低沸物塔变更为脱低塔，作为原脱低塔堵塞清理检修时的备用装置。8月18日取得衢州市应急管理局试生产方案收件回执。事故发生时项目处于试生产状态。

本次事故设备为轻组分贮罐（设备位号V0223），位于锦纶公司环氧氯丙烷装置部环化工序西南侧，贮罐（V0223）总容积41m³，事故发生时贮罐液位51%，实际储存轻组分约21m³。

（三）事故装置工艺流程。

轻组分产生及贮存工艺流程如下：环化工序二氯丙醇和氢氧化钙乳液环化反应系统生成粗环氧氯丙烷，会生成副产物轻组分；贮罐气相连接至低沸气相E0222冷凝器（以下简称冷凝器），经冷凝器冷却后冷凝液返回至贮罐，不凝性气体经带阻火的单呼阀排至环化尾气吸收系统。轻组分贮罐设计为常压罐，设有氮封调节阀，控制氮封压力2Kpa，贮罐压力报警设置2.5Kpa。当贮罐达到一定液位，轻组分作为危废进行处置。具体流程情况见图1，轻组分分析情况见图2（取样点为脱低分层器油相）。

轻组分理化特性：轻组分主要成分为环氧氯丙烷、丙烯醛，易燃、有毒，有强烈的刺激性和催泪作用，丙烯醛有自聚风险，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。

轻组分贮罐为利旧改造设备，由原项目氧化反应器R-201A降级改造而来。

（四）事故发生单位安全管理情况。

锦纶公司制定了《安全生产责任制》、《报警管理办法》、《岗位责任制》等在内的安全管理制度。《安全生产责任制》明确公司总经理为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作。锦纶公司设有安环部协助总经理组织推动安全生产管理工作，生产运营部对各装置部开展日常生产专业安全检查，对工艺技术规程，分析规程和岗位操作法的执行和运行情况进行监督检查，其他各部门根据职责分工履行各自的安全管理职责，建立并落实安全生产责任制。锦纶公司下设三个装置部，每个装置部设一名经理，装置部经理是装置部安全生产直接负责人，直接领导安全生产管理工作。

《报警管理办法》明确DCS主操要及时全面将报警记录在报警记录本上，与班长一同对报警原因进行初步分析，并采取措施；当班班长负责本班报警统计记录的检查、审核，防止出现漏记、忘记等情况，并与主操、技师等有生产经验的其他员工一同对报警原因进行初步分析，指挥DCS主操采取适当的处理措施。装置部工艺副经理负责审核本装置部报警统计记录的检查、原因分析、整改措施的制定、下发、培训等，防止出现漏记、忘记、原因分析不到位等问题。

《岗位责任制》明确DCS主操要每1小时巡检1次，按流程检查各DCS监控画面，巡检时要认真检查各设备的运行情况、工艺参数的变化情况等。

（五）事故现场情况。

事故发生在环氧氯丙烷装置精馏区域贮罐，装置总体系混凝土框架结构，事故造成贮罐爆裂解体，附近脱低塔、脱低塔再沸器、活性炭过滤器、环氧一等品罐等部分设备倒塌或受损，事故现场情况见图5、图6。



图5 环氧氯丙烷装置事故现场



图6 一楼轻组分贮罐V0223解体

（六）事故发生经过。

8月14日11时37分许，贮罐压力出现报警，当班班长徐*魁将声音报警消除后仅将情况告知当班DCS主操陈*玲，未按规定进行报警原因分析以及现场处置，陈*玲接到该报警信息后未予以重视，当班期间未检查贮罐压力情况，也未按规定将报警以及处置情况进行记录、交接班。8月14日至9月4日期间，各当班DCS主操、班长以及工艺技术管理人员，巡检、审核流于形式，均未按规定严格履行自身岗位职责，导致贮罐一直处于超压状态，直至9月4日5时42分许，贮罐超压爆裂引发火灾。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故未造成人员伤亡，经第三方机构评估，事故直接经济损失86.82万元。

（八）属地履职情况。

衢州智造新城管委会高新片区共有104家化工企业，实行网格化（高新一、高新二、高新三、高新四）管理，锦纶公司属于高新四网格。2025年1-10月检查衢州巨化锦纶有限责任公司合计15次，发现一般隐患48条，重大隐患1条，全部整改完成。具体如下：1.2025年开展特殊作业检查12次；检查一般隐患11条，全部整改完成。2.试生产检查：2025年7月29日开展10万吨/年环氧氯丙烷装置节能优化项目试生产安全生产指导服务，检查一般隐患6条，全部整改完成；2025年8月26日开展石油化工行业绩效A级指标提升项目试生产安全生产指导服务，检查一般隐患8条，全部整改完成。3.重大危险源专项检查：2025年8月5日开展重大危险源专项安全生产指导服务，检查一般隐患23条，重大隐患1条，全部整改完成。

（九）上级公司履职情况。

巨化集团有限公司（以下简称巨化集团）每季度对锦纶公司开展过程考评，年底进行综合考评，根据考评结果对经营团队成员进行奖励或处罚。

截至9月底，巨化集团对锦纶公司开展安全检查5次（不包括日常安全督查），共发现问题和隐患137项，其中季度检查3次，重大危险督导检查1次，安全巡查1次。安全环保督察月报曝光问题和隐患6次，共51项。

从2022年开始，集团公司对安全环保督察组日常督查发现的问题进行梳理，重点整治低级易犯、屡查屡犯问题；2025年6月6日汇总梳理检查发现的问题和隐患，并发布了《常见隐患问题清单（第一批）》，把“‘DCS、GDS、SIS’系统报信号，不及时记录、报警原因未分析、处置结果不记录等”列入第8条内容，督促各下属企业落实报警管理。7月1日，第二季度综合季度大检查中通报部分单位存在报警处置不及时的问题。但集团公司生产运营部针对检查过程中发现的报警处置不及时、报警

原因未分析等问题，未及时采取有效措施，督促各下属企业进行整改，导致各下属企业长期普遍存在上述问题。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

9月4日5时40分许，当班班长黄*听见“爆炸”响声后，立即安排装置停车，向车间主任颜*汇报，同时清点当班人员并安排胡*拨打119。事故信息同步联动市应急局、智造新城管委会等相关部门，相关部门人员立即赶赴事故现场开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

9月4日5时50分许，衢州支队指挥中心接到报警信息后，调派春城路特勤站、衢化路站、衢县路站、巨化专职队16车95人前往处置。全勤指挥部遂行出动。6时08分春城路特勤站、巨化专职队到达现场。6时23分，智造新城管委会副主任陈*斌到达现场成立指挥部。智造新城管委会副主任陈*斌担任现场指挥部组长，应急、公安、消防、生态环境为指挥部成员。6时48分市应急局局长汪*唯到达现场指导救援。智造新城公安分局对火灾现场周边实施管制，网信办组织对网上舆情管控；生态环境局组织对空气质量进行监测。事故发生后，现场应急处置工作有序开展。

（三）医疗救治和善后情况。

事故发生后环保部门对水质、环境空气开展多轮监测，截至9月4日17时，各项监控指标均正常。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，锦纶公司开展现场处置，同步组织人员疏散，并第一时间向上级和有关政府部门报告事故情况，政府相关部门第一时间赶赴现场

开展应急救援处置。未发现相关部门、锦纶公司在应急处置过程中有明显的延误等不当行为。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查，并结合专家技术分析报告，认定事故的直接原因是：贮罐中的丙烯醛发生自聚堵塞冷凝器进气通道，导致贮罐压力升高，各当班DCS主操、班长以及工艺技术管理人员，未严格落实安全操作规程和安全管理制度，导致贮罐超压的问题未能及时发现。

（一）直接原因分析。

贮罐中的丙烯醛在长期大量储存的情况下发生自聚，堵塞冷凝器进气通道。8月14日，贮罐超压报警，当班副班长徐*魁未按规定进行报警原因分析以及现场处置，当班主操陈*玲接到该报警信息后未予以重视，当班期间未检查贮罐压力情况，也未按规定将报警以及处置情况进行记录、交接班。至9月4日，各当班DCS主操、班长以及工艺技术管理人员，巡检、审核流于形式，未严格落实《安全生产责任制》、《报警管理办法》、《岗位责任制》等安全操作规程和安全管理制度，导致贮罐超压的问题未能及时发现。最终贮罐超压爆裂物料泄漏闪燃引发火灾。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况。

根据“衢州巨化锦纶有限责任公司“9·4”火灾事故技术分析报告”：截至事故发生，环化尾气吸收系统运行一切正常，未出现明显的压力、温度波动，尾气排放监测正常，说明期间没有大量的尾气进入环化尾气吸收系统，贮罐气相排放系统存在堵塞现象。

通过对低沸气相冷凝器及其单呼阀、排气管线进行现场勘验。发现冷凝器进气端封头及换热管内、花板上均有自聚物残留，排气端以及单呼阀则没有明显的杂物，进气端封头内有残留的积液超过10kg，说明冷凝器到贮罐的回液管道存在堵塞现象。

（三）其他可能因素排除。

通过查看现场视频，未发现人为故意破坏的情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

锦纶公司。

锦纶公司安全生产管理责任落实不到位，具体表现在：

1.风险辨识不到位。锦纶公司在知道工艺技术不完整的情况下，缺乏对轻组分中丙烯醛易发生自聚的特性以及自聚可能带来安全风险的认识，未对贮罐开展安全风险辨识，未设置温度监控等防护措施，长期大量储存轻组分导致自聚不断加剧，堵塞冷凝器进气通道，气相冷凝失效，导致贮罐温度、压力上升，造成设备超压，最终导致罐体爆裂解体，大量轻组分泄漏到空气中闪燃进而引发火灾。锦纶公司的上述行为违反了《浙江省安全生产条例》第十八条第一款[]的规定。

2.安全生产管理制度和操作规程执行不到位。贮罐压力出现报警，当班班长徐*魁将声音报警消除后仅将情况告知当班DCS主操人员陈*玲，未按规定进行报警原因分析和现场处置，也未按规定将报警以及处置情况进行记录、交接班。8月14日至9月4日，DCS操作工未按要求每1小时巡检1次运行参数，导致V0223轻组分贮罐一直处于超压状态而未被发现。锦纶公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[]的规定。

3.隐患排查治理不到位，管理人员安全意识不强。环氧氯丙烷装置部副经理吴*斌及生产运营部每周都对报警登记表进行检查，但检查流于形式，在知晓报警记录存在漏记、忘记（每个班次平均报警60-110次，记录下的报警仅有2-3次）等问题的情况下，未采取任何管理措施，导致该问题隐患长期存在，未及时消除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[]的规定。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）建议给予行政处罚的人员。

1.夏*波，男，锦纶公司总经理。未依法履行安全生产职责，对未严格要求员工执行安全生产管理制度和操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[]的规定，对事故发生负有领导责任，由市应急局依法给予行政处罚。

2.吴*斌，男，锦纶公司环氧氯丙烷装置部副经理，未严格履行《报警管理办法》中关于报警记录检查、审核等职责，导致报警记录忘记、漏记等问题长期存在。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[]的规定，对事故发生负有责任，由市应急局依法给予行政处罚。

3.颜*，男，锦纶公司环氧氯丙烷装置部经理，督促落实安全管理制度及操作规程不到位，导致DCS主操未按规定记录报警信息、未按规定流程进行巡检，管理人员对报警记录的检查、审核流于形式；风险辨识不到位，对轻组分丙烯醛易发生自聚的风险认识不足，安全设施设备未按规定配备。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有责任，由市应急局依法给予行政处罚。

4.朱*，男，锦纶公司生产运营部经理，督促落实生产工艺管理制度不到位，对DCS报警存在漏记、忘记及主操未按规定进行巡检等问题不清楚、不了解，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有责任，由市应急局依法给予行政处罚。

5.徐*魁，男，锦纶公司环氧氯丙烷装置部4轮班副班长、代理班长（兼任班组安全员），对于贮罐超压报警，未进行原因分析、仅消除报警声，未采取有效措施消除隐患，对事故发生负有直接责任，由市应急局依法给予行政处罚。

6.陈*玲，女，锦纶公司环氧氯丙烷装置部4轮班主操，对徐*魁提示超压报警信息未予以重视，当班期间未查看罐体的压力状况，未记录报警

信息且未交接给下一个班，对事故发生负有直接责任，由市应急局依法给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位。

锦纶公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[]的规定，由市应急局依法给予行政处罚。

（二）其他处理建议。

1.蒋*林，女，锦纶公司环氧氯丙烷装置部3轮班副班长、主操，未严格履行主操的岗位责任，未按规定流程检查各DCS监控画面，未能及时发现贮罐超压报警问题，由锦纶公司对其作出处理。

2.唐*，女，锦纶公司环氧氯丙烷装置部2轮班主操，未严格履行主操的岗位责任，未按规定流程检查各DCS监控画面，未能及时发现贮罐超压报警问题，由锦纶公司对其作出处理。

3.黄*珍，女，锦纶公司环氧氯丙烷装置部1轮班主操，未严格履行主操的岗位责任，未按规定流程检查各DCS监控画面，未能及时发现贮罐超压报警问题，由锦纶公司对其作出处理。

4.单*，男，锦纶公司副总经理，督促落实生产工艺管理制度不到位，未督促各装置部严格执行关于DCS报警记录的相关规定，由锦纶公司对其作出处理。

5.巨化股份有限公司生产运营部，问题隐患整改未闭环，对于检查过程中发现报警信息处置不及时等问题，未及时采取有效措施，督促各下属企业进行整改，导致各下属企业长期普遍存在该问题，由巨化股份有限公司依据有关规定对相关责任人员作出严肃处理。

六、事故主要教训

事故暴露出以下问题：一是风险辨识不到位，缺乏对轻组分中丙烯醛易发生自聚的特性以及自聚可能带来的安全风险认识。二是操作规程执行不到位。报警发生后，当班人员未按流程进行原因分析和现场处置，未按规定对报警信息进行记录，交接班。三是管理人员安全意识不强。管理人员定期对报警登记表进行检查，但检查流于形式，针对报警记录存在漏记、忘记等问题，未采取任何管理措施，导致该问题隐患长期存在。四是安全设备不齐全，未按规定要求设置安全泄放设施，也未设置温度检测、报警。导致罐体爆裂发生火灾。

五、事故教训及防范整改措施

（一）落实企业主体责任。锦纶公司要组织技术、生产和安全等部门对全厂工艺风险进行全面辨识，排查潜在的风险因素并形成清单。要完善环氧氯丙烷生产工艺，提供完整的工艺包。要对环氧氯丙烷生产装置开展全面设计诊断，彻底整改查出的设计缺陷和问题隐患。要开展报警系统专项整治，围绕报警设置、响应、处置、记录、变更等全生命周期进行全面排查，分析研判报警数据，建立报警响应分级管理制度及相关岗位人员考核标准，对报警管理中存在的问题隐患和短板弱项落实针对性整改措施。要完善现有交接班制度，明确交接班内容、流程和责任，杜绝因交接不清导致信息断层。

（二）加强监督与指导。巨化集团有限公司要深刻汲取近年来事故教训，加强集团公司安全生产管理机构人员配置，明确集团公司对下属公司的安全生产领导责任、监督责任和指导责任，加大对各级子公司安全生产工作的考核权重，对履职不力的人员严肃追责。要深入研讨现有报警系统和管理制度存在问题，对下属企业报警系统进行一次全面评估诊断，排查

报警逻辑清晰性、参数设置准确性以及报警处置的规范性，制定一套统一的报警系统管理和优化标准。要开展外部安全审计，通过“外脑”对集团公司和下属企业安全生产管理体系、工艺安全、设备完整性、应急管理等方面进行全面、深入、系统性的审计，查找深层次问题和系统性风险，并制定具体整改方案，责任落实到岗到人，问题限时销号。

（三）加强属地安全管理。智造新城管委会要组织辖区内危险化学品企业开展事故警示教育；督促企业开展风险隐患辨识，重点聚焦丙烯醛等易发生自聚反应危险化学品储存管理情况；要将企业报警管理纳入检查的重点内容，督促企业严管报警处置，对存在的违法违规行为要移交查处；要督促相关企业梳理内部危险化学品的特性，按要求配备安全设备；从而促使企业严格落实安全生产主体责任。市应急局要加强对智造新城应急局的工作指导和督促。

分享：
【打印本页】【返回首页】 【关闭窗口】

下一篇：衢州智造新城鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh储能电池项目)1#电芯厂房项目“4·7”一般...

适老化
无障碍服务

党政机关

版权所有：衢州市应急管理局 主办单位：衢州市应急管理局 电话：0570-3061199
浙ICP备2023003980号-1 浙公网安备 33080202000404号 网站地图
网站标识：3308000059 技术支持：衢州衢报智慧科技有限公司
地址：衢州市柯城区江郎中路2号8楼 邮编：324000